Материалът за деветата лекция от записките:
глава 3.6 (**Извод върху синтактично дърво**), страници 110-112,
глава 3.7 (**Лема за покачването**), страници 120-124.

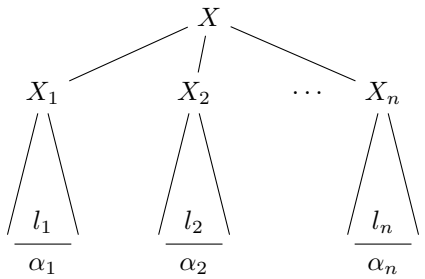
Нека $G = (V, \Sigma, R, S)$ е безконтекстна граматика.

Започнахме лекцията с дефинирането на релацията $X \overset{l}{\lhd} \alpha$, където $l \in \mathbb{N}$, $X \in V \cup \Sigma$, $\alpha \in (V \cup \Sigma)^\star$. Интуицията за тази релация е следната: съществува дърво на извод (T, λ) с *височина* l, което е съвместимо с граматиката G, коренът му има етикет X и $yield(T, \lambda) = \alpha$, т.е. по листата отляво надясно извежда думата α.

Формалната дефиниция на релацията е на страница 110 в записките.

За всяко $X \in V \cup \Sigma$ имаме $X \overset{0}{\lhd} X$, което съответства на тривиалното дърво с корен X и височина 0, извеждащо думата $\alpha = X$.

Също така при дадени дървета на извод, съществуващи от релациите $X_1 \overset{l_1}{\lhd} \alpha_1$, $X_2 \overset{l_2}{\lhd} \alpha_2$, ..., $X_n \overset{l_n}{\lhd} \alpha_n$ можем да образуваме ново дърво на извод, съответно на релацията $X \overset{l}{\lhd} \alpha$ по следния начин: коренът има етикет X, неговите синове са корените $X_1, X_2, \ldots, X_n$ на дадените дървета, присъединени в този ред отляво надясно. Разбира се, за да е коректно новото дърво на извод е необходимо $X \to_G X_1 X_2 \ldots X_n$ да бъде правило в граматиката. Височината на новото дърво е $l = \max(l_1, l_2, \ldots, l_n) + 1$ и думата, която то извежда е $\alpha = \alpha_1 \alpha_2 \ldots \alpha_n$.



Като частен случай, при наличие на правило от вида $X \to_G \epsilon$ имаме $X \overset{1}{\lhd} \epsilon$ (при $n = 0$ приемаме, че максимумът дава 0).

Подобно на дефинициите и в други случаи: $X \overset{\star}{\lhd} \alpha$ ще означава, че съществува $l \in \mathbb{N}$, такова че $X \overset{l}{\lhd} \alpha$.

В следващите две твърдения видяхме, че релациите $X \overset{\star}{\lhd} \alpha$ и $X \overset{\star}{\Rightarrow} \alpha$ са еквивалентни.

Твърдение 1 *За произволни $X \in V \cup \Sigma$ и $\alpha \in (V \cup \Sigma)^\star$ е изпълнено: $X \overset{\star}{\Rightarrow} \alpha$ влече $X \overset{\star}{\lhd} \alpha$.*

Доказателство. С индукция по l показахме, че $X \overset{l}{\Rightarrow} \alpha$ влече $X \overset{\star}{\lhd} \alpha$. В индукционната стъпка съществено използвахме (следствието от) основното твърдение за безконтекстните граматики. Пълното доказателство е на

страница 110 в записките (Лема 3.3).

Забележете, че височината на дървото, което съответства на линейния извод с дължина l е в общия случай доста по-малка от l.

Твърдение 2 *За произволни $X \in V \cup \Sigma$ и $\alpha \in (V \cup \Sigma)^\star$ е изпълнено: $X \overset{\star}{\lhd} \alpha$ влече $X \overset{\star}{\Rightarrow} \alpha$.*

Доказателство. С индукция по l показахме, че $X \overset{l}{\lhd} \alpha$ влече $X \overset{\star}{\Rightarrow} \alpha$. В индукционната стъпка свързахме n на брой линейни извода в един извод, чиято дължина е *сумата* на дължините на дадените n изводи. Пълното доказателство е на страница 111 в записките (Лема 3.4).

Всъщност може лесно да се съобрази, че дължината на един линеен извод, съответен на дадено дърво на извод, е равна на броя на всички върхове в дървото, които не са листа. Височината на дървото е дължината на (един) максимален път от корена до някое листо и затова в общия случай е доста по-малка от дължината на линейния извод.

Разгледахме безконтекстна граматика за следния език:

$$\{a^n b^k c^{n+k} \mid n, k \in \mathbb{N}\}.$$

Стана ясно, че е много важно по какъв начин разделяме думата, за да можем да я генерираме в граматиката. Например, разделянето $a^n b^k c^n c^k$ не е подходящо, тъй като двете части зависещи от n са кръстосани с двете части зависещи от k. Не е възможно запомнянето на стойността на k, докато генерираме частите зависещи от n.

Затова подходящото разделяне е $a^n b^k c^k c^n$. Тук двете части отново се застъпват, но не са кръстосани и могат да се генерират независимо. Граматиката, която ще използваме е следната: $B \to bBc \mid \epsilon, \;\; S \to aSc \mid B$.

Променливата B се използва за генериране на частта $b^k c^k$. Другата част от a^n и c^n се генерира директно от аксиомата S.

Важното в този пример е, че дадохме доказателство за коректността на граматиката. По аналогия с десните езици на състояния, дефинираме *език на променлива (или буква) $X \in V \cup \Sigma$* да бъде:

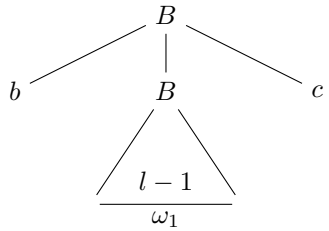
$$L_G(X) \;=\; \{\omega \in \Sigma^\star \mid X \overset{\star}{\Rightarrow} \omega\} \;=\; \{\omega \in \Sigma^\star \mid X \overset{\star}{\lhd} \omega\}.$$

За дадената граматика първо ще проверим, че $L_G(B) = \{b^k c^k \mid k \in \mathbb{N}\}$.

1. За посоката $\subseteq$. С индукция по l ще покажем, че $B \overset{l}{\lhd} \omega$, $\omega \in \Sigma^\star$ влече $\omega = b^k c^k$ за някое k. При $l = 0$ предпоставката не е вярна, така че цялата импликация е вярна. При $l = 1$ единствено е възможно $\omega = \epsilon$, тъй като няма други правила с лява част B и дясна част от $\Sigma^\star$ освен $B \to \epsilon$. Дървото на извод изглежда така:



Разбира се в случая $\omega = \epsilon = b^0 c^0$ и можем да вземем $k = 0$. По-нататък, нека $l > 1$ и $B \overset{l}{\lhd} \omega$, $\omega \in \Sigma^\star$. Тогава първото приложено правило е $B \to bBc$ и новата променлива B генерира дума $\omega_1 \in \Sigma^\star$, такава че $\omega = b\omega_1 c$. Дървото на извод изглежда така:



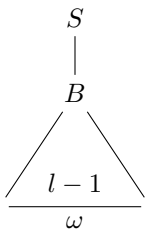
Тъй като $B \overset{l-1}{\lhd} \omega_1$, от индукционното предположение $\omega_1 = b^k c^k$ за някое $k \in \mathbb{N}$. Тогава $\omega = b\omega_1 c = b^{k+1} c^{k+1}$, с което индукцията е завършена.

2. За посоката $\supseteq$. С индукция по k ще покажем, че $b^k c^k \in L_G(B)$, т.е. $B \overset{\star}{\Rightarrow} b^k c^k$. При $k = 0$ имаме $B \overset{\star}{\Rightarrow} b^0 c^0 = \epsilon$ заради правилото $B \to \epsilon$. След това да допуснем, че $B \overset{\star}{\Rightarrow} b^k c^k$. Тогава с правилото $B \to bBc$ получаваме $B \Rightarrow bBc \overset{\star}{\Rightarrow} b^{k+1} c^{k+1}$.

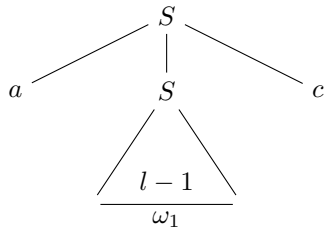
Първата част показа, че всички изведени думи от B имат необходимия вид $b^k c^k$. Втората част показа, че всяка дума $b^k c^k$ може да се изведе от B.

След тази подготовка ще проверим, че $L_G(S) = \{a^n b^k c^{n+k} \mid n, k \in \mathbb{N}\}$.

1. За посоката $\subseteq$. С индукция по l ще покажем, че $S \overset{l}{\lhd} \omega$, $\omega \in \Sigma^\star$ влече $\omega = a^n b^k c^{n+k}$ за някои n, k. При $l = 0, 1$ импликацията е тривиално вярна (няма такава дума ω). Нека $l > 1$ и $S \overset{l}{\lhd} \omega$, $\omega \in \Sigma^\star$. Имаме два случая в зависимост от първото приложено правило. Нека то е $S \to B$. Тогава дървото има вида:



Тъй като $B \overset{l-1}{\lhd} \omega$, имаме $\omega \in L_G(B)$ и по-горе показахме, че в такъв случай $\omega = b^k c^k = a^0 b^k c^{0+k}$. Така ω има нужния вид ($n = 0$). Нека сега въпросното първо правило е $S \to aSc$. Новата променлива S генерира дума $\omega_1 \in \Sigma^\star$, такава че $\omega = a\omega_1 c$. Дървото на извод изглежда така:



Имаме $S \overset{l-1}{\lhd} \omega_1$, така че от индукционното предположение $\omega_1 = a^n b^k c^{n+k}$ за някои n, k. Следователно, $\omega = a\omega_1 c = a^{n+1} b^k c^{n+1+k}$ и индукцията е завършена.

2. За посоката $\supseteq$. За *домашно*, с индукция по n покажете, че за произволно $k \in \mathbb{N}$ е изпълнено $a^n b^k c^{n+k} \in L(G) = L_G(S)$.

В посочения пример, първо успяхме да намерим езика на променливата B и след това на аксиомата S. При по-сложни примери може да се наложи да проверяваме с едновременна индукция няколко хипотези за езиците на различни променливи.

На страници 114-119 в записките са показани примери с доказателства за коректност на безконтекстни граматики. Там се използва понятието l-та *апроксимация* на безконтекстен език, съдържащ думите от езика, които могат да се генерират чрез дървета на извод с височина $\leq l$.

Лема за покачването за безконтекстни езици

Лемата за покачването ще позволи да покажем примери за езици, които не са безконтекстни.

Подобно на лемата за покачване за регулярни езици, тя е необходимо но не и достатъчно условие за това един език да е безконтекстен.

Преди да я докажем разгледахме три помощни твърдения.

Твърдение 3 *Нека* $A \overset{l_1}{\lhd} \alpha_1 B \alpha_3$ *и* $B \overset{l_2}{\lhd} \alpha_2$. *Тогава* $A \overset{\leq l_1+l_2}{\lhd} \alpha_1\alpha_2\alpha_3$.

Доказателство. Идеята тук е, че B е листо в първото дърво и в него закачваме второто дърво, което има корен B. Височината на новото дърво съвпада или с l_1 или със сумата на l_2 с височината на листото B. И в двата случая тя е $\leq l_1 + l_2$. Формалното доказателство ще бъде с индукция по l_1. Картинка има на страница 120 в записките (твърдение 3.12).

Твърдение 4 *Нека* $A \overset{l}{\lhd} \beta A \gamma$. *Тогава за всяко* $i \in \mathbb{N}$: $A \overset{\leq l.i}{\lhd} \beta^i A \gamma^i$.

Доказателство. Индукция по i с използване на предходното твърдение. Вижте страница 120 в записките (твърдение 3.13).

Твърдение 5 *Нека* G *е безконтекстна граматика и*

$$b \;=\; \max\{|\gamma| \mid A \to \gamma \text{ е правило в } G\}.$$

1. *Ако* $A \overset{\leq l}{\lhd} \alpha$, *то* $|\alpha| \leq b^l$.
2. *Ако* $\alpha \in L(G)$ *и* $|\alpha| > b^l$, *то* $S \overset{k}{\lhd} \alpha$ *влече* $k \geq l + 1$.

Доказателство. Дадено е дърво на извод (T, λ) с корен A и $yield(T, \lambda) = \alpha$. По условие височината на T е $\leq l$. Също така, разклонеността на T е $\leq b$, тъй като броят на синовете на всеки връх е или 0 или съвпада с дължината на някоя дясна част на правило в граматиката. От теорема от ДСТР1 знаем, че в такъв случай броят на листата на T не надминава b^l. Разбира се, това означава, че $|\alpha| \leq b^l$.

2. следва непосредствено от 1.

Лема 6 (за покачването за безконтекстни езици) *За всеки безконтекстен език* L *съществува естествено число* $p \geq 1$, *такова че за всяка дума* $\alpha \in L$ *с* $|\alpha| \geq p$ *съществува разбиване на пет части* $\alpha = xyuvw$, *такива че: 1)* $|yv| \geq 1$; *2)* $|yuv| \leq p$; *3) за всяко* $i \in \mathbb{N}$, $xy^iuv^iw \in L$.

Доказателство. Нека $L = L(G)$, където $G = (V, \Sigma, R, S)$ е безконтекстна граматика. Подходяща стойност за p е $p = b^{|V|+1}$, където b е избрано като в Твърдение 5, $b = \max\{|\gamma| \mid A \to \gamma \in R\}$. Нека $\alpha \in L$ е произволна дума, такава че $|\alpha| \geq p$. Избираме дърво на извод (T, λ) за α с корен S и минимален брой върхове. Тъй като $|\alpha| > b^{|V|}$, височината на това дърво е поне $|V| + 1$. Избираме максимален път в дървото. В него участват поне $|V| + 1$ променливи и от принципа на Дирихле върху пътя има повторение на променлива. Можем да считаме, че сме избрали повторение (A, A) за променлива A, което е най-близо до края на пътя. Така имаме: $S \overset{\star}{\lhd} xAw$ (това е първото A), $A \overset{\leq |V|+1}{\lhd} yAv$ (коренът е първото A, второто A е листо) и $A \overset{\star}{\lhd} u$. Проверихме, че това дава нужното разбиване $\alpha = xyuvw$. Не е възможно $|yv| = 0$, тъй като ще получим дърво на извод за α с корен S

и по-малък брой върхове от оригиналното дърво. Височината на дървото с корен първото A не надминава $|V|+1$, иначе ще има друго повторение на променливи по избрания път, което е по-близо до края на пътя. Така $|yuv| \leq b^{|V|+1} = p$. Остава да комбинираме: $A \overset{\star}{\lhd} yAv$ дава $A \overset{\star}{\lhd} y^iAv^i$ за произволно i, след това $S \overset{\star}{\lhd} xAw$ дава $S \overset{\star}{\lhd} xy^iAv^iw$ и накрая $A \overset{\star}{\lhd} u$ дава $S \overset{\star}{\lhd} xy^iuv^iw$, т.е. $xy^iuv^iw \in L$ за всяко $i \in \mathbb{N}$. Илюстрация има на страница 122 в записките.

Следствие 7 *Нека L е произволен език, такъв че: за всяко $p \geq 1$ съществува дума $\alpha \in L$ с $|\alpha| \geq p$, такава че за всяко разбиване $\alpha = xuvw$ с $|yv| \geq 1$ и $|yuv| \leq p$ съществува $i \in \mathbb{N}$, такова че $xy^iuv^iw \notin L$. Тогава L не е безконтекстен език.*

Пример. Да вземем $L = \{a^nb^nc^n \mid n \in \mathbb{N}\}$. За произволно $p \geq 1$ да вземем думата $\alpha = a^pb^pc^p \in L$. Нека $\alpha = xyuvw$ е произволно разбиване на α, такова че $|yv| \geq 1$ и $|yuv| \leq p$. Забележете, че не е възможно yuv да съдържа и трите букви a, b, c, но може да съдържа две от тези букви. Това означава, че за всяко $i \neq 1$ в думата xy^iuv^iw една от буквите се среща точно толкова пъти, колкото в α, но поне една от другите две букви се среща повече или по-малко на брой пъти отколкото в α. Така при всяко $i \neq 1$ (а на нас ни трябва само една подходяща стойност на i) имаме $xy^iuv^iw \notin L$. От следствието получаваме, че L не е безконтекстен език.

Твърдение 8 *Класът на безконтекстните езици не е затворен относно сечение.*

Доказателство. Да вземем езиците $L_1 = \{a^nb^nc^m \mid n, m \in \mathbb{N}\}$ и $L_2 = \{a^mb^nc^n \mid n, m \in \mathbb{N}\}$. Лесно се съобразява, че те са безконтекстни: $L_1 = \{a^nb^n \mid n \in \mathbb{N}\} \cdot c^\star$ и подобно за $L_2 = a^\star \cdot \{b^nc^n \mid n \in \mathbb{N}\}$. От друга страна, $L_1 \cap L_2 = L$, където L е езикът от горния пример.

Твърдение 9 *Класът на безконтекстните езици не е затворен относно допълнение.*

Доказателство. Това следва от факта, че безконтекстните езици са затворени относно обединение. Ако бяха затворени относно допълнение, то от законите на Де Морган щяха да са затворени и относно сечение, което проверихме, че не е вярно.

Може да се посочи и конкретен пример. За *домашно* покажете, че $\overline{L}$ е безконтекстен език, където L е езикът от примера.

Друг пример, разгледан в записките е езикът $L = \{\alpha\alpha \mid \alpha \in \{a, b\}^\star\}$, който не е безконтекстен, но неговото допълнение се оказва безконтекстен език.